

# Plan de Desarrollo

## Plataforma Web Comercial Digital Transaccional

Cliente: Cooperativa Mapuche Newen Leufu

**Autor y Consultor de Ingeniería:**

**José González Cortés** – Ingeniero Civil Industrial

Email: mixto@mixto.cl | Tel: +56 958751274 | Concepción, Chile

---

### 1. Propósito y Contexto del Proyecto

La Cooperativa de Turismo y Desarrollo Territorial Mapuche Newen Leufu requiere transformar su sitio web actual (informativo y estático) en un **canal activo de ventas y reservas digitales**. El objetivo principal es eliminar la fricción de la reserva manual vía WhatsApp o correo electrónico, ofreciendo cotización automática y procesamiento de pagos online seguros para turistas nacionales e internacionales, destacando sus 4 locaciones operativas: Trawüinko, Kiñewün, Secretos de la Ñaña y Kura Ruka.

### 2. Arquitectura de la Plataforma (Módulos Funcionales)

La plataforma web de Newen Leufu se organiza en los siguientes módulos funcionales obligatorios:

- **Front Page (Página de Inicio):** Hero Section de alto impacto con propuesta de valor bilingüe. Sección "¿Quiénes Somos?" para transmitir la misión y el concepto de turismo regenerativo mapuche. Preview de las 4-5 experiencias principales. Sección de locaciones con mapa/galería, testimonios reales de clientes, formulario de contacto, enlace directo a WhatsApp Business y mapa embebido.
- **Fichas Individuales de Servicio:** Páginas dedicadas bilingües con video responsivo embebido, carrusel de 5-8 fotos, narrativa de la experiencia, tabla técnica completa (duración, precio, mínimo/máximo de participantes, dificultad, idioma guía), botón de reserva directa, reseñas específicas e integración con TripAdvisor.
- **Catálogo de Servicios:** Vista en grilla con filtros dinámicos (categorías, duración, precio, locación) y ordenación (precio, popularidad).
- **Cotizador Personalizado (4 pasos):** Selección de experiencias, número de participantes (adultos, estudiantes y niños), calendario de disponibilidad en tiempo real, servicios adicionales (fotografía profesional) y resumen de precios en CLP y USD.
- **Carrito y Checkout Transaccional:** Resumen de la reserva con captura de datos del turista, política de cancelación visible y selección de pasarelas de pago.
- **Panel de Administración de Reservas:** Panel interno simplificado para que la Cooperativa gestione y confirme reservas sin conocimientos técnicos avanzados.

### 3. Estrategia Técnica y Solución de Rendimiento

---

Para garantizar la exigencia de **tiempos de carga inferiores a 3 segundos en móviles 4G** y evitar la sobrecarga ("bloat") de un WordPress tradicional con múltiples plugins de reserva y traducción, se propone una **arquitectura desacoplada (Headless)** de alto rendimiento:

- **Frontend (SPA):** Desarrollado en Vue 3 con TypeScript y Tailwind CSS v4. Garantiza interactividad fluida, cambio de idioma instantáneo (Vue I18n) y transiciones sin recarga de navegador.
- **Backend & CMS:** Headless CMS / API REST segura en Node.js que permite gestionar el catálogo de experiencias, la disponibilidad de fechas y recibir las reservas.
- **Pasarelas de Pago:** Integración con Webpay Plus de Transbank para pagos nacionales en CLP (Débito/Crédito) y Stripe / PayPal para turistas internacionales en USD/EUR.
- **Seguridad y Despliegue:** Certificado SSL (HTTPS obligatorio), estándares PCI-DSS de seguridad en transacciones y correos transaccionales seguros por SMTP (SendGrid o Mailchimp).

#### 3.1. Justificación Técnica: Análisis del Sitio Actual vs. Nueva Plataforma

Para fundamentar la necesidad del cambio tecnológico, se realizó un análisis técnico y de rendimiento en tiempo real sobre el sitio web actual (<https://newenleufu.cl>), identificando deficiencias de infraestructura críticas que merman las ventas:

- **Monolito WordPress Ineficiente:** El sitio actual corre sobre WordPress con consultas constantes a la base de datos PHP/MySQL. Esto genera un **TTFB (Time to First Byte) de 956 ms** (casi 1 segundo de retraso en el servidor antes de enviar datos), lo cual penaliza severamente el posicionamiento SEO en Google (Core Web Vitals).
- **Carga Lenta del Documento:** Descargar únicamente el archivo HTML inicial toma **1.39 segundos**, una latencia sumamente alta considerando conexiones móviles 4G inestables en zonas rurales o turistas en el extranjero con mayor distancia de ruteo.
- **Ausencia de Red de Distribución (Edge CDN):** Los recursos del servidor actual se descargan de forma centralizada sin una distribución global, lo que ralentiza aún más la experiencia para el mercado de turismo internacional en Europa o Norteamérica.
- **Ventaja Radical de la Nueva Plataforma (Vue 3 + Cloudflare Pages):**
  - **TTFB menor a 25 ms** (una mejora de más del **3.800 %** en la respuesta inicial) al entregar archivos compilados estáticos directamente desde la red global de borde (Edge CDN) de Cloudflare.
  - **Carga instantánea de la UI en menos de 150 ms**, lo que ofrece una sensación de velocidad nativa, incrementando significativamente las conversiones de reserva.

### 4. Enfoque de Diseño: Unificación de Propuestas Estéticas

---

La plataforma comercial digital de Newen Leufu integra de manera única y reactiva las dos propuestas estéticas, permitiendo al usuario alternar entre ellas en tiempo real mediante un conmutador de temas inteligente, sin necesidad de mantener dos bases de código separadas:

1. **Propuesta 1: Raíces Vivas”(Enfoque Tradicional e Identidad Territorial):** Optimizado para transmitir la espiritualidad, herencia e identidad del pueblo mapuche y el Wallmapu.
  - **Paleta de colores:** Verde musgo oscuro (#2E4A1E o #1B5E20), crema de fondo suave (#F5ECD7) y acentos de tierra arcilla (#8D5524).
  - **Tipografía:** Serif de estilo editorial y artesanal (Cormorant Garamond) para títulos principales, combinada con Lato para textos corporativos.
  - **Elementos visuales:** Texturas radiales de grano de madera, separadores winkul geométricos tradicionales mapuches, y secciones dedicadas de sabiduría ancestral y cosmovisión.
2. **Propuesta 2: .<sup>Ex</sup>periencia Moderna”(Enfoque Comercial y Conversión Rápida):** Optimizado para la máxima claridad, simplicidad de uso en dispositivos móviles y agilidad transaccional.
  - **Paleta de colores:** Verde institucional vibrante (#1B5E20), fondos blancos limpios y acentos de oro moderno (#F9A825).
  - **Tipografía:** Sans-serif de alta legibilidad y estilo moderno (Poppins).
  - **Elementos visuales:** Tarjetas de bordes redondeados modernos, espaciados amplios y minimalistas, y composición limpia de imágenes de alta resolución sin ornamentaciones tradicionales.

## 5. Plan de Desarrollo Detallado y Fases de Ingeniería

Para garantizar un desarrollo ágil y la correcta implementación del alcance, el proyecto se estructurará en tres fases de desarrollo progresivas, con entregas funcionales constantes:

| Fase de Desarrollo                   | Hitos y Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1: Frontend (24 horas)</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Setup y Estructura:</b> Configuración de Vue 3 + TS + Tailwind CSS v4, enrutamiento responsivo y layouts de la aplicación.</li><li>– <b>Vistas Públicas:</b> Implementación de la Página de Inicio, sección bilingüe de "Quiénes Somos", carrusel TripAdvisor y formularios de contacto.</li><li>– <b>Catálogo de Experiencias:</b> Desarrollo de la grilla interactiva de 6 experiencias bilingües oficiales, con barra de filtros por categorías y locaciones.</li></ul> |
| <b>Fase 2: Lógica (16 horas)</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Cotizador e Internacionalización:</b> Lógica del cotizador interactivo de 4 pasos (seleccionador de fecha con calendario de disponibilidad e inline pricing en CLP/USD) y soporte para traducción nativa (Español / Inglés).</li><li>– <b>Checkout y Pasarelas de Pago:</b> Desarrollo del carrito, políticas de cancelación, modal integrado de checkout y simulación interactiva de pago.</li></ul>                                                                      |
| <b>Fase 3: Integración (8 horas)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Backend y CMS:</b> Creación de la base de datos de reservas, API REST y el panel administrativo simplificado (CMS) para bloquear fechas y gestionar reservas.</li><li>– <b>Despliegue y SEO:</b> Configuración de correos transaccionales por SMTP, metatags de SEO, Sitemap, analíticas de conversión y despliegue automatizado continuo en Cloudflare Pages.</li></ul>                                                                                                   |

## 6. Cotización de Horas y Presupuesto

La estimación presupuestaria se realiza bajo un enfoque simplificado de desarrollo por componentes, asignando un estándar de **8 horas de ingeniería especializada por cada módulo funcional principal** de la plataforma, cubriendo el 100 % del alcance técnico, integraciones de pasarelas, base de datos de reservas y despliegue descritos en este documento:

| <b>Módulo Funcional / Componente a Desarrollar</b>                             | <b>Horas Estimadas</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Módulo 1: Front Page (Inicio, Quiénes Somos, Testimonios, Contacto, WhatsApp)  | 8 hrs                  |
| Módulo 2: Fichas de Experiencia Individuales (Galería, Video, Datos Técnicos)  | 8 hrs                  |
| Módulo 3: Catálogo de Servicios con Filtros Reactivos y Ordenación             | 8 hrs                  |
| Módulo 4: Cotizador Personalizado e Interactivo de 4 pasos                     | 8 hrs                  |
| Módulo 5: Carrito de Compras y Checkout Transaccional Unificado                | 8 hrs                  |
| Módulo 6: Panel de Administración y Back-End de Gestión (Disponibilidad y CMS) | 8 hrs                  |
| <b>Total General de Horas Estimadas para la Plataforma Comercial</b>           | <b>48 hrs</b>          |

*\* Esta cotización de 48 horas de ingeniería de software cubre de extremo a extremo la implementación del alcance completo, garantizando una arquitectura desacoplada bilingüe de alto rendimiento, libre de las ineficiencias de un CMS monolítico tradicional como WordPress y lista para desplegarse globalmente con entrega continua en Cloudflare Pages.*